

# 数字信号处理

## (Digital Signal Processing-DSP)

教师： 谢 翔（设计室）

办公室： 东主楼9区214室

邮箱： [xiexiang@tsinghua.edu.cn](mailto:xiexiang@tsinghua.edu.cn)

电话： 62784683

助教： 黄焘、邹少锋

邮箱： [hd20、zousf19@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:hd20、zousf19@mails.tsinghua.edu.cn)

# 数字信号处理 (Digital Signal Processing-DSP)

## 第一章 绪 论

# 第一章 数字信号处理 (DSP) 绪论

- 1、信号
- 2、 DSP(Digital Signal Processing)
- 3、课程介绍

# 1、信号

- 1.1、信号是什么？
- 1.2、信号分类

# 1、信号

## ● 1.1 信号是什么？

信号（Signal）：是一种物理体现，是运载消息的工具，是消息的载体（或函数）。

消息（Message）：通常把语言和声音、音乐、文字、符号、数据、图象等统称为消息，它是信号要传递的内容，是本质。

信息（Information）：是指传达给人的消息，能消除受信者的某些不确定性，消息中有意义的才是信息

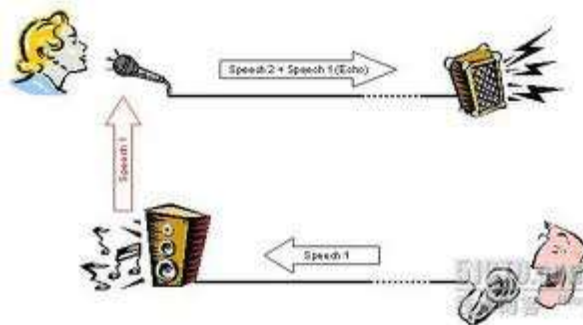
信号作用是什么？

为了能够有效传播和利用信息，需要将信息转换为便于传输和处理的信号

## • 1.2 信号分类

### 1) 信号的载体:

电信号、磁信号、声信号、光信号、热信号、机械信号、.....



## • 1.2 信号分类

### 2) 信号维度

一维、二维、多维（矢量）信号

一维信号：  $y = f(t)$

心电信号



时间

二维信号：  $I = f(x, y)$

二维空间位置点的彩色或灰度值

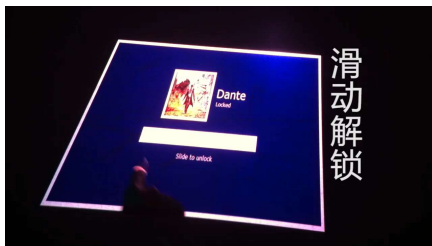


彩色图像

灰度图像

三维信号：  $I = f(x, y, t)$

二维图像+时间维度



视频信号

四维信号：  $I = f(x, y, z, t)$ ： 如3D图像数据+加时间构成的3D视频信号

更多维信号.....

- 1.2 信号分类

- 3) 信号周期性

周期信号与非周期信号

周期信号 $f_T(t)$ 与非周期信号 $f(t)$ 间的关系:

- 1) 周期信号 $f_T(t)$ 的周期 $T$ 为无穷大时, 等价于非周期信号
- 2) 非周期信号可以看作周期为无穷大的周期信号

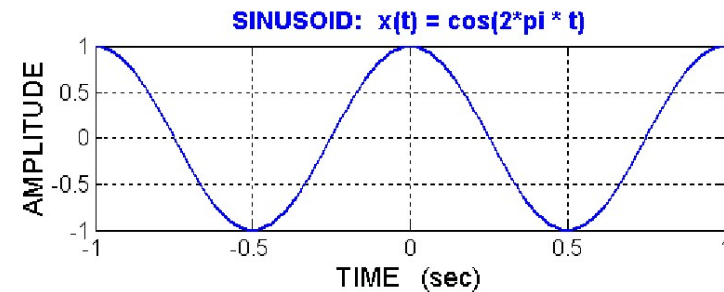


## ● 1.2 信号分类

### 4) 信号的确定性

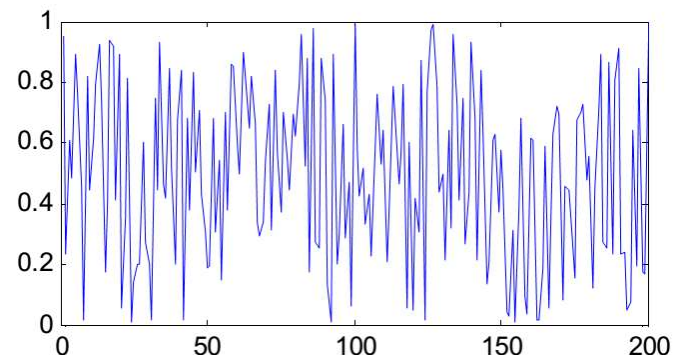
确定性信号：在任意时刻，该信号可以通过一个确定的数学表达式给出

比如：余弦信号： $y = \cos(2\pi t)$



随机信号（非确定性信号）：不能用确定的数学关系式来描述。  
不能预测其未来瞬时的精确值，任何一次观测只代表其在变动范围中可能产生的结果之一，其值的变动服从统计规律。

针对这种随机信号，应该如何分析和处理呢？



- 1.2 信号分类

- 5) 信号能量与功率

实信号 $f(t)$ 的能量和功率的表示:

a) 能量:  $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$       b) 功率:  $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$

能量信号:  $0 < E < \infty$  , 此时  $P = 0$

功率信号:  $0 < P < \infty$  , 此时  $E = \infty$

## • 1.2 信号分类

### 6) 信号自变量和函数的连续性

#### a) 时间和幅度连续的信号:

$$x_c(t) = \sum_{i=1}^N A_i(t) \sin(2\pi F_i(t) + \theta_i(t))$$

↓ 信号      ↓ 幅度      ↓ 频率      ↓ 相位

其中:  $F_i(t) = \int_0^t f_i(\tau) d\tau$

#### b) 时间离散信号 (离散时间信号):

$$x_c(nT) = \sum_{i=1}^N A_i(nT) \sin(2\pi F_i(nT) + \theta_i(nT))$$

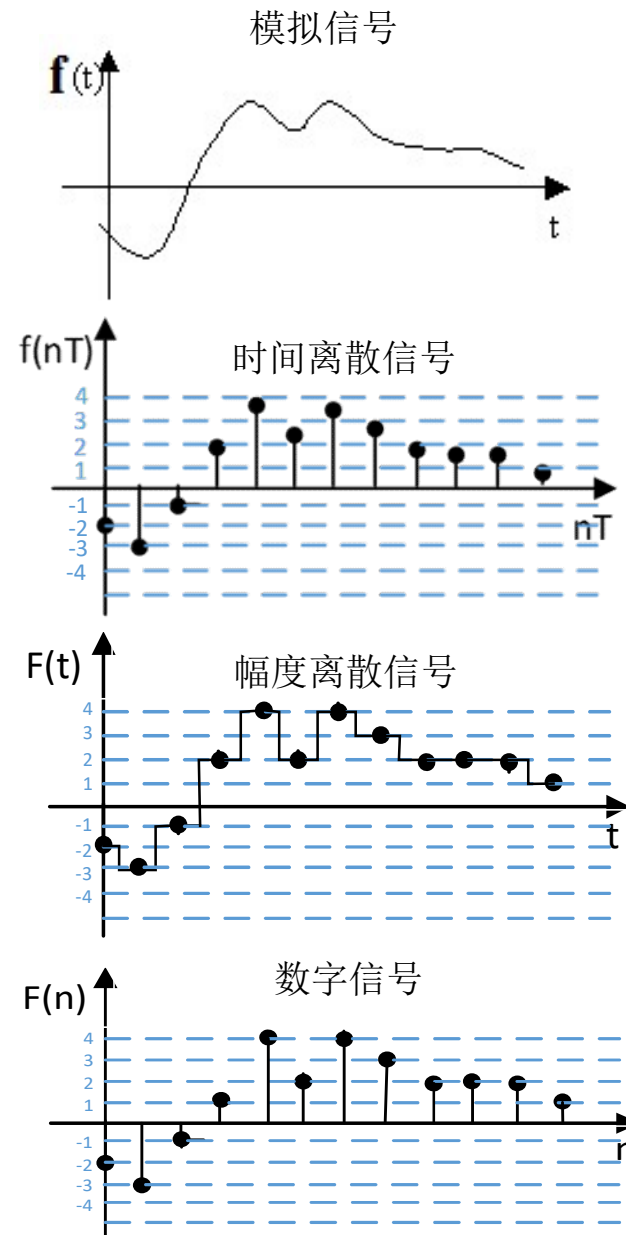
↓ 离散时间信号      ↓ 幅度      ↓ 频率      ↓ 相位

#### c) 幅度离散信号:

$$\hat{x}_c(t) = \sum_{i=1}^N \hat{A}_i(t) \sin(2\pi F_i(t) + \theta_i(t))$$

#### d) 数字信号:

$$\hat{x}_c(nT) = \sum_{i=1}^N \hat{A}_i(nT) \sin(2\pi F_i(nT) + \theta_i(nT))$$



# 第一章 数字信号处理 (DSP) 绪论

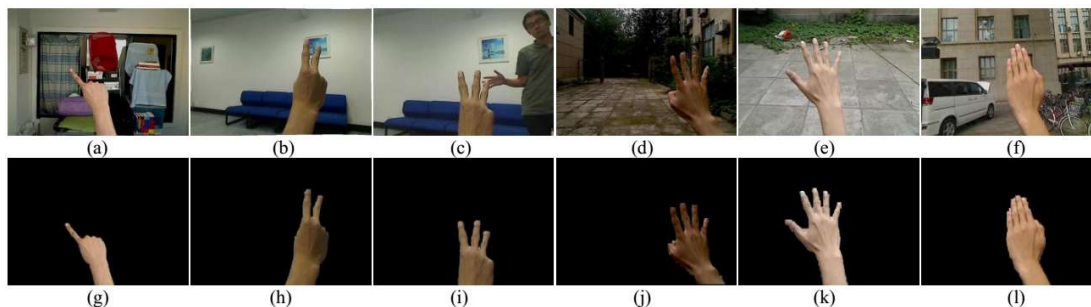
- 1、信号
- 2、DSP(Digital Signal Processing)
- 3、课程介绍

## 2、DSP(Digital Signal Processing)

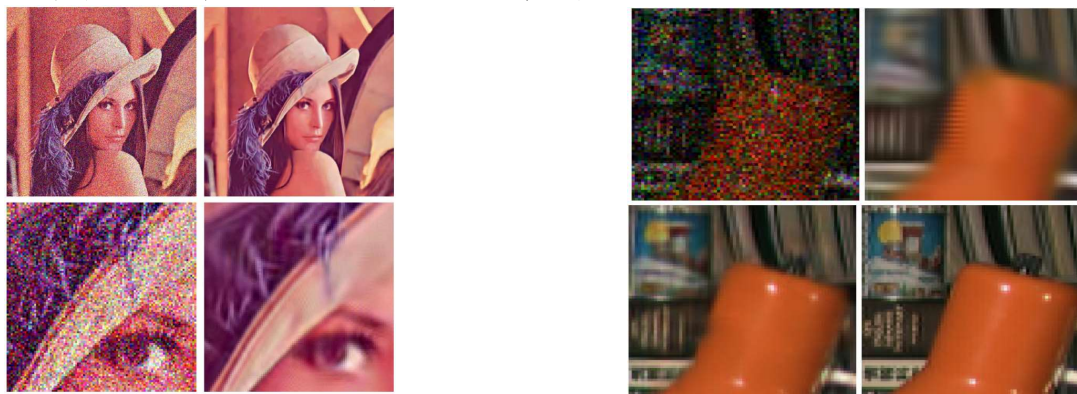
- 2.1 数字信号处理的目的
- 2.2 数字系统的基本结构和研究对象
- 2.3 为什么要进行数字信号处理
- 2.4 微电子与数字信号处理的关系
- 2.5 DSP应用

## • 2.1 数字信号处理的目的

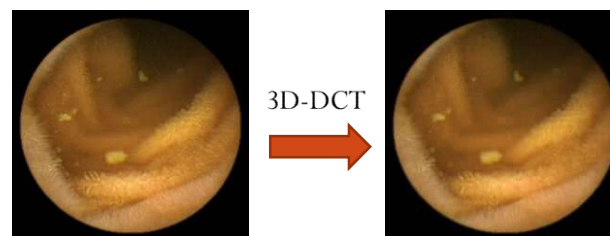
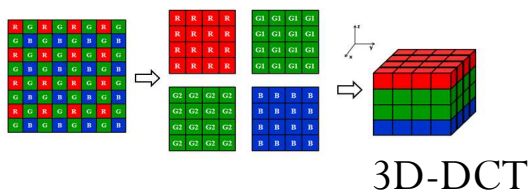
### 1) 消弱或去除信号中不感兴趣的或冗余的信号



### 2) 滤除混杂的噪声和干扰



### 3) 将信号变换为易处理、传输、分析与识别的形式，以便后续处理



3D-DCT

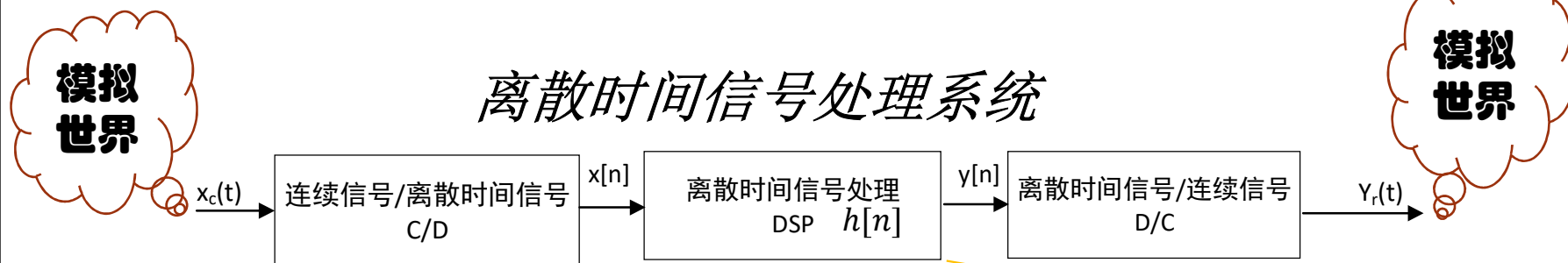
Bayer:10:1

Full color:30:1

## 2、DSP(Digital Signal Processing)

- 2.1 数字信号处理的目的
- 2.2 数字系统的基本结构和研究对象
- 2.3 为什么要进行数字信号处理
- 2.4 微电子与数字信号处理的关系
- 2.5 DSP应用

## • 2.2 数字系统的基本结构和研究对象



离散时间信号  $x[n]$ : 经过采样的时域离散信号

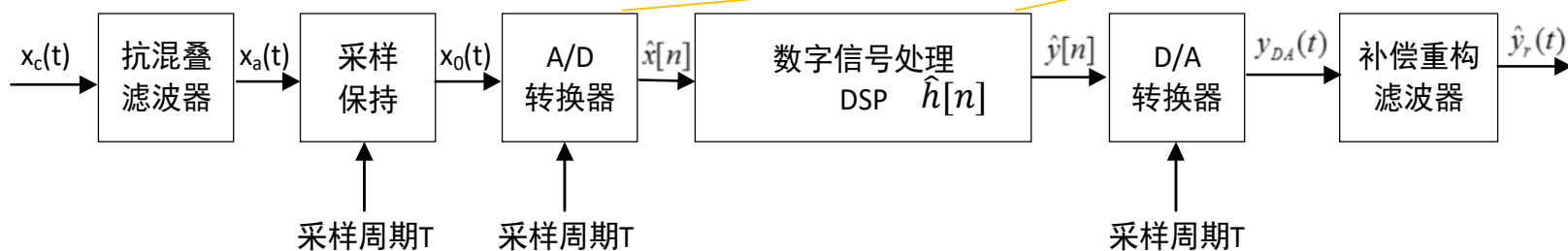
处理后的信号  $y[n]$ : 理想无失真离散时间信号

用离散时间信号处理的概念，易于导出各种理论结果，有各种闭式的分析工具，具有指导性的分析和设计方法。

采样无限精度  
存储无限字长

采样有限精度  
存储有限字长

### 数字信号处理系统

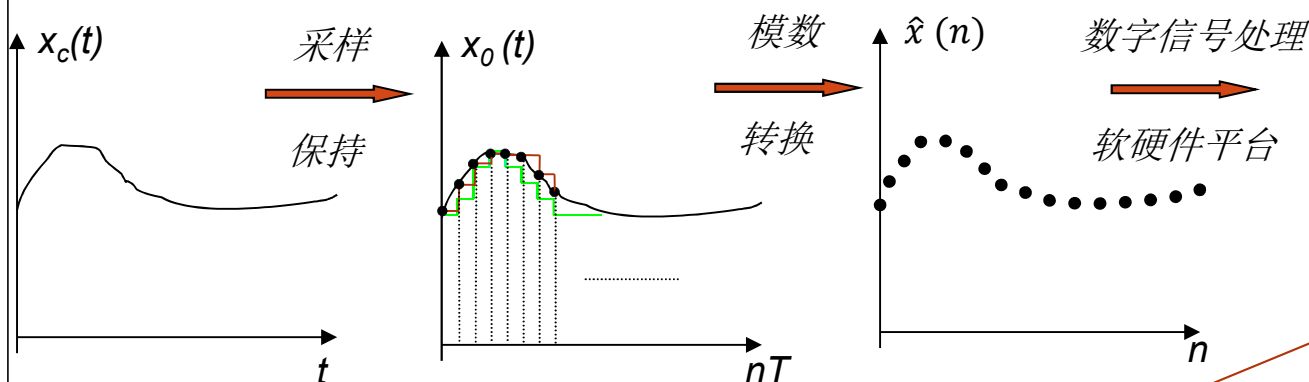
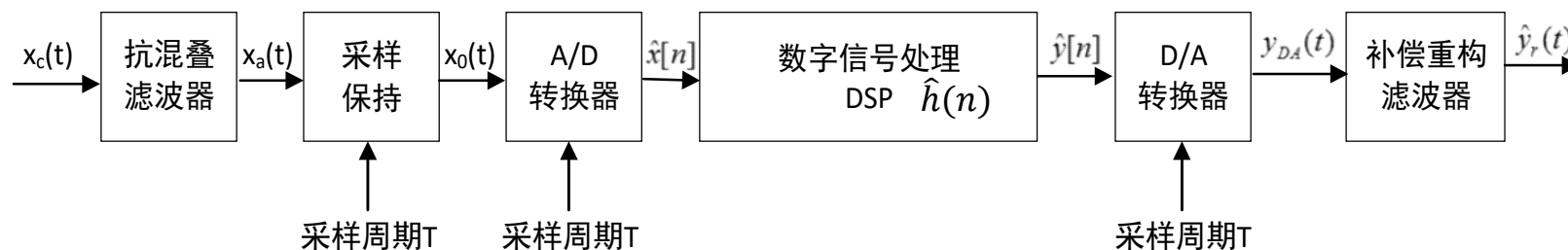


数字信号  $\hat{x}[n]$ : 经过采样的时域信号+量化和编码(引入量化噪声)

处理后的信号  $\hat{y}[n]$ : 理想离散时间信号+有限字长效应 (引入有限字长噪声)



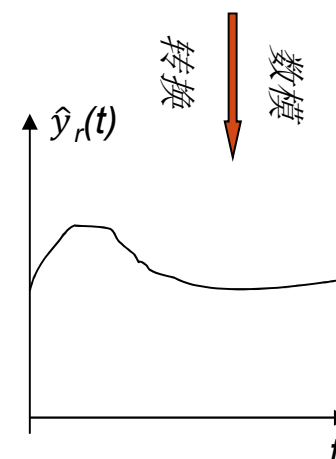
## • 2.2 数字系统的基本结构和研究对象（数字系统）



### 数字信号处理系统

- 1) 时域:  $\hat{x}(n) * \hat{h}(n)$
- 2) 频域:  $\hat{X}(e^{j\omega}) \cdot \hat{H}(e^{j\omega})$
- 3) 处理系统的设计:  
滤波器设计、信号变换与分析设计等

- 1) 硬件平台: 计算机、DSP处理器、FPGA、ASIC、SoC等
- 2) 软件平台: Matlab、LabView、任何计算机编程环境 (比如C和C++等) 或DSP处理器开发软件 (CCS) 等



## • 2.2 数字系统的基本结构和研究对象（采样周期T）

➤ 1) 一个重要参数：采样周期T（即采样频率F）

数字处理结果+T = 有物理意义的结果

Example:

信号1:  $x_{c1}(t) = \cos 10\pi t$

由采样周期  $T = 1/100$ , 即:  $t = nT = n/100$

得采样信号:  $x_1[n] = x_{c1}(t)|_{t=nT} = \cos 0.1\pi n,$

信号2:  $x_{c2}(t) = \cos 5000\pi t$

采样周期:  $T_2 = 1/50000$

得采样信号:  $x_2[n] = x_{c2}(t)|_{t=nT_2} = \cos 0.1\pi n$

## ➤ 2) 模拟角频率和数字角频率的关系

模拟信号角频率  $\Omega$ ,  $\cos \Omega t$

离散信号角频率  $\omega$ ,  $\cos \omega n$ ,  $\omega n = \Omega n T$

关系:  $\omega = \Omega T = \Omega / F$  Or  $\Omega = \omega / T$

物理意义:

连续信号的离散处理过程, 是将有限频率范围映射到归一化的频率范围, 映射尺度就是采样参数 ( $T$ 或 $1/F$ )

## 2、DSP(Digital Signal Processing)

- 2.1 数字信号处理的目的
- 2.2 数字系统的基本结构和研究对象
- 2.3 为什么要进行数字信号处理
- 2.4 微电子与数字信号处理的关系
- 2.5 DSP应用

## ● 2.3 为什么要进行数字信号处理

1) 多数科学和工程中遇到的是模拟信号，信号处理从模拟信号处理的理论和实现研究开始。但模拟与数字信号处理相比存在明显缺点：

| 比较因素    | 模拟方式 | 数字方式 |
|---------|------|------|
| 精度      | 差    | 优    |
| 稳定性和可靠性 | 差    | 优    |
| 抗干扰     | 差    | 优    |
| 灵活性     | 差    | 优    |
| 小尺寸     | 差    | 优    |
| 多维信号处理  | 难    | 易    |
| 复杂运算    | 难    | 易    |

2) 随着硬件技术的发展（集成电路和计算机技术），以及二十世纪60年代末以来数字信号处理理论和技术的成熟和完善，用数字方法来处理信号，即数字信号处理，已逐渐取代模拟信号处理。

3) 信息时代与数字世界的到来，数字信号处理已成为一门极其重要的学科和技术领域。

## 2、DSP(Digital Signal Processing)

- 2.1 数字信号处理的目的
- 2.2 数字系统的基本结构和研究对象
- 2.3 为什么要进行数字信号处理
- 2.4 微电子与数字信号处理的关系
- 2.5 DSP应用

## ● 2.3 微电子与数字信号处理的关系

1) 微电子学：微电子学作为电子学的一门分支学科，一个重要的作用是利用它的成果实现信号处理功能。

2) 数字信号处理依赖于微电子技术

a) 与真实世界的接口—模/数与数/模转换器；数字信号处理的算法实现平台—计算机、数字信号处理器或专用集成电路等。

b) 二十世纪八十年TI公司首款商用数字信号处理器TMS32010的推出，极大地推进了数字信号处理的应用。

c) SoC(System on Chip) 为推动DSP的全方位应用提供了可能。

d) 类脑芯片、存算一体芯片技术将推动AI技术的进一步发展。

3) 数字信号处理推动微电子技术发展：数字信号处理的发展也为微电子的发展提供了推动力，比如GPU、AI处理器构架技术（例如neuromorphic chips和process-in-memory）的发展。

4) 数字、模拟、射频或数模混合芯片就是一个以芯片为平台的信号处理系统

5) 随着微电子技术在各领域的广泛应用，对微电子专业人员的信号处理要求也越来越高。



## 2、DSP(Digital Signal Processing)

- 2.1 数字信号处理的目的
- 2.2 数字系统的基本结构和研究对象
- 2.3 为什么要进行数字信号处理
- 2.4 微电子与数字信号处理的关系
- 2.5 DSP应用

## ● 2.4 DSP的应用

- 通信: **GSM**/蜂窝电话, **CDMA**;
- 语音处理: 语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、语音邮件、语音储存等;
- 图像/图形: 二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像识别、动画、机器人视觉、多媒体、电子地图、图像增强等;
- 军事: 保密通信、雷达处理、声呐处理、导航、全球定位、跳频电台、电子对抗等;
- 自动控制: 控制、深空作业、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制等;
- 医疗: 助听、超声设备、诊断工具、病人监护、心电图、内窥镜等;
- 家用电器: 数字音响、数字电视、可视电话、音乐合成、玩具与游戏等;

# 应用实例1：智能手机（数字语音传输+数据处理+计算机功能）

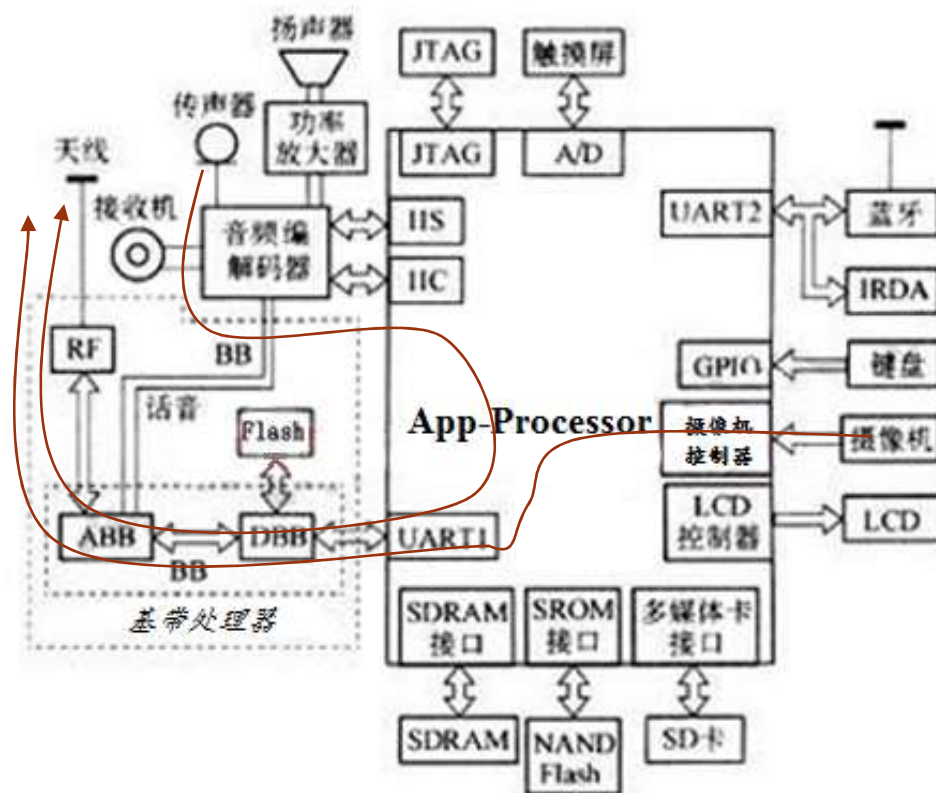
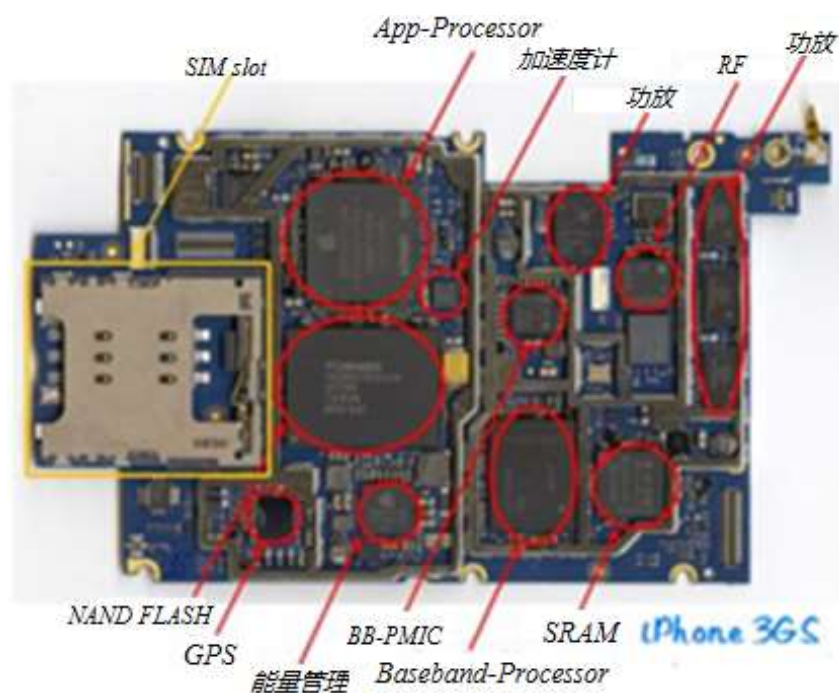
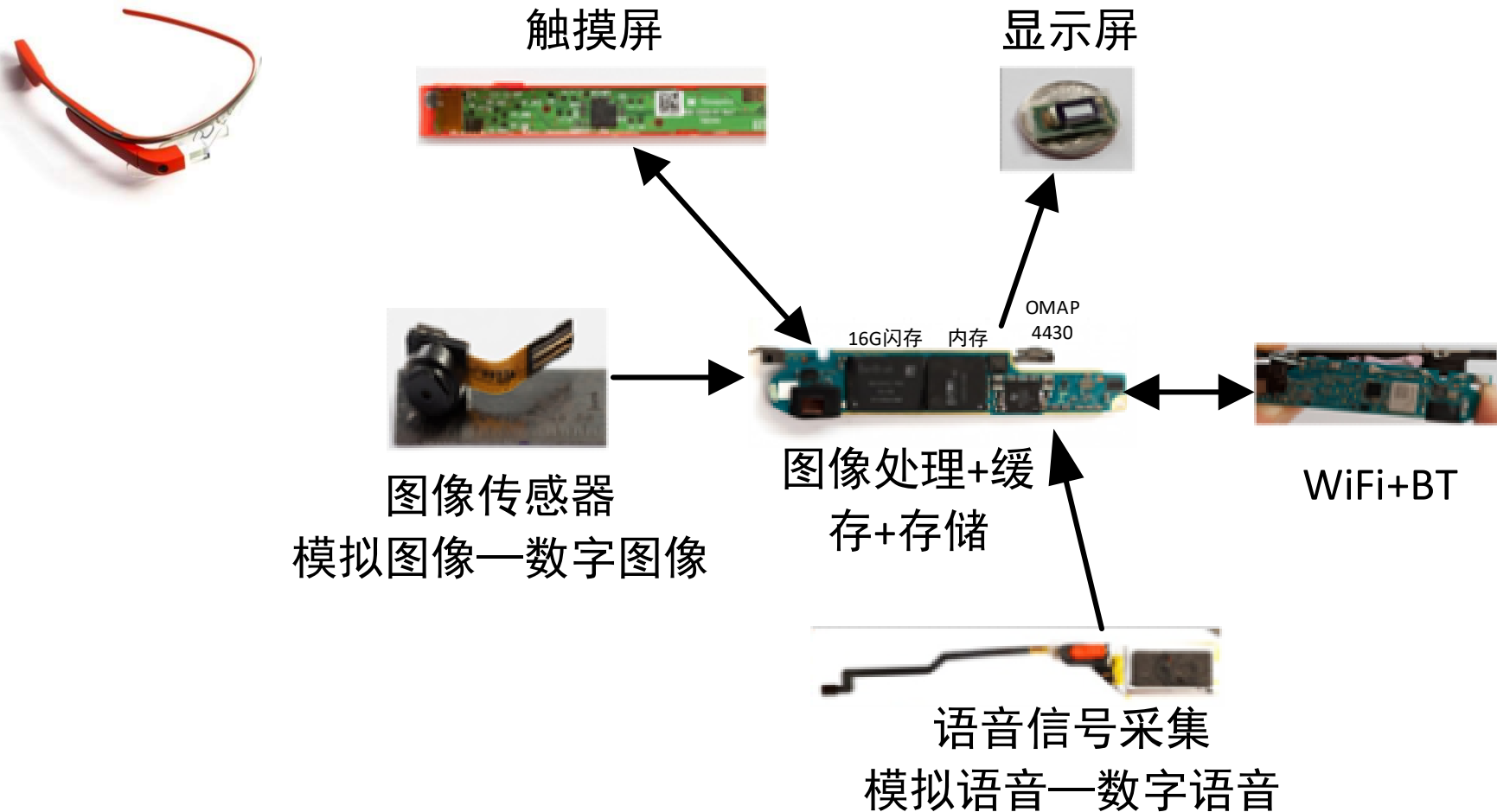
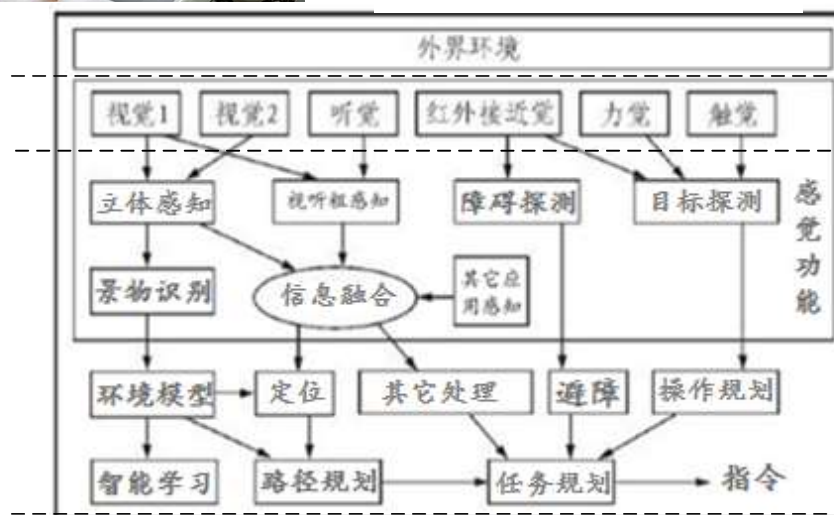
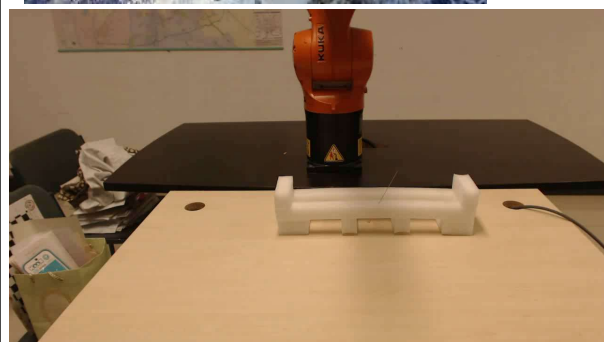
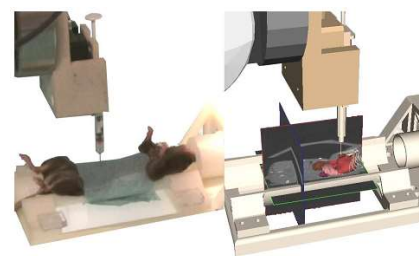
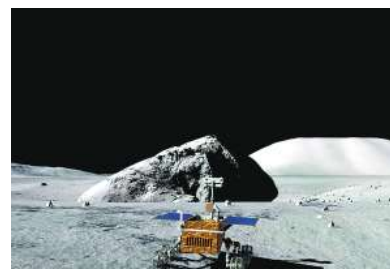
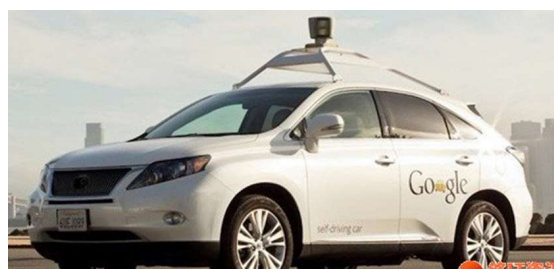


图 智能手机的硬件架构

## 应用实例2: google glasses (数字图像采集+处理+增强现实+人机交互+无线传输)



# 应用实例3：智能机器人（模拟信号采集与输出+数字处理+控制）



来自模拟世界的模拟信号

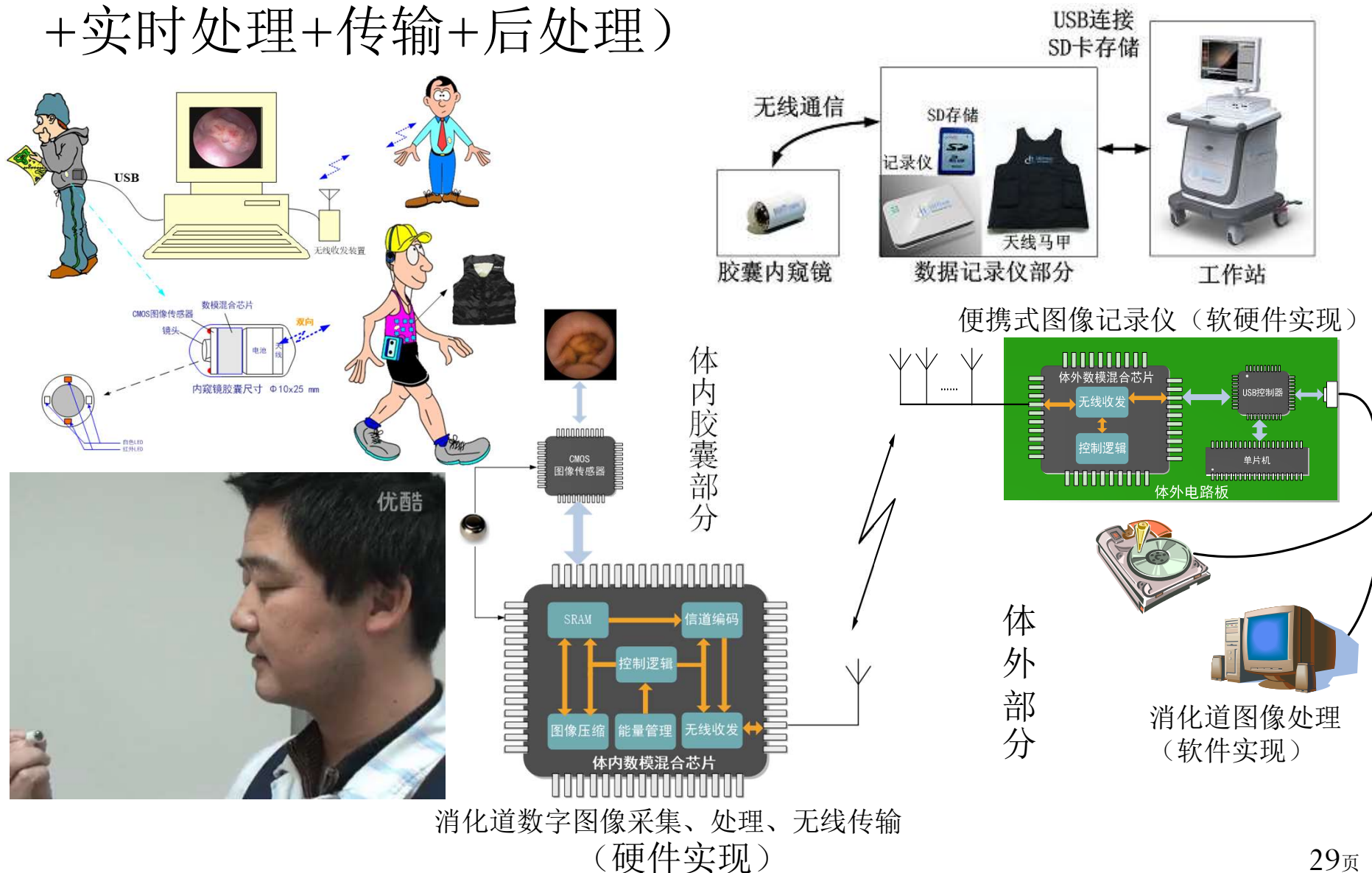
模拟信号采集到数字的转换

数字信号处理

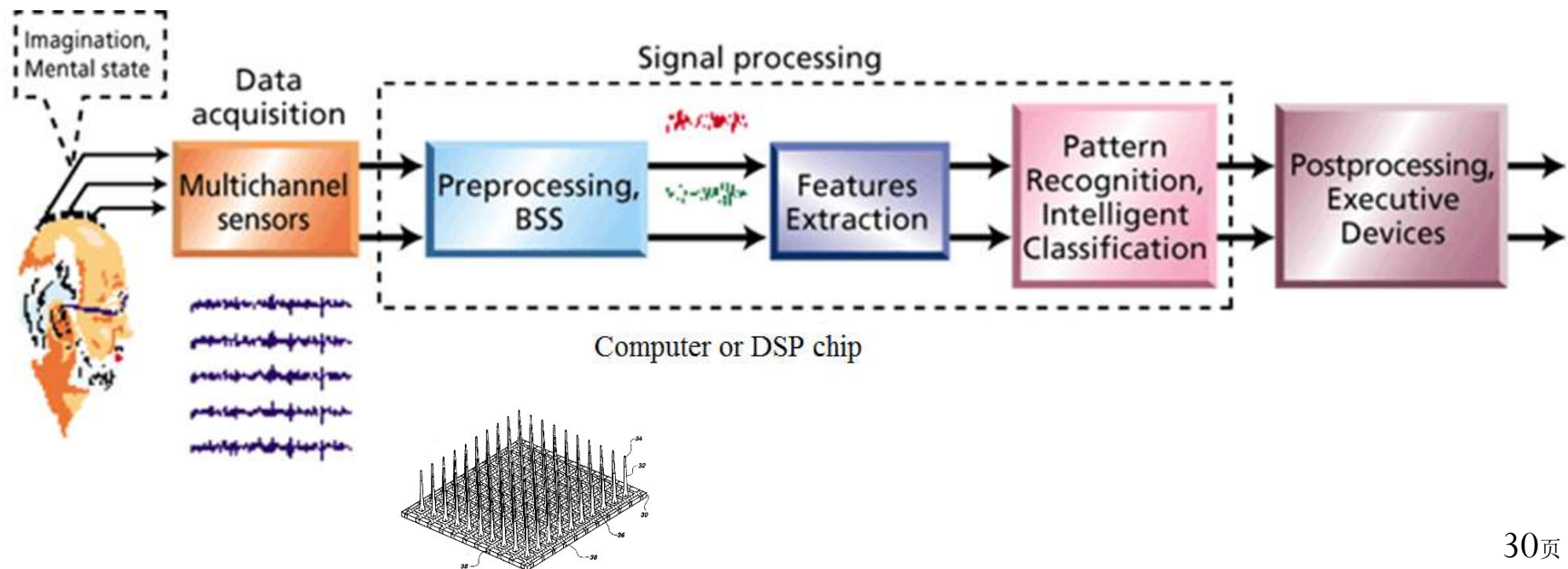
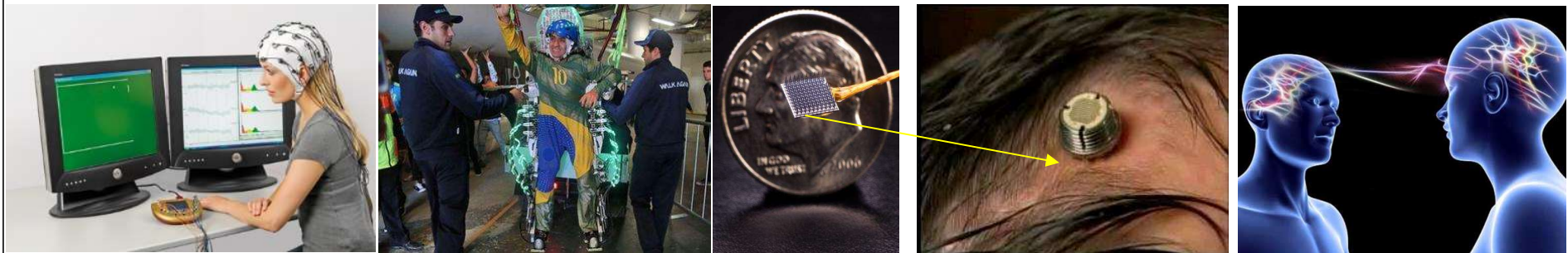
图 智能机器人的多传感器系统框图



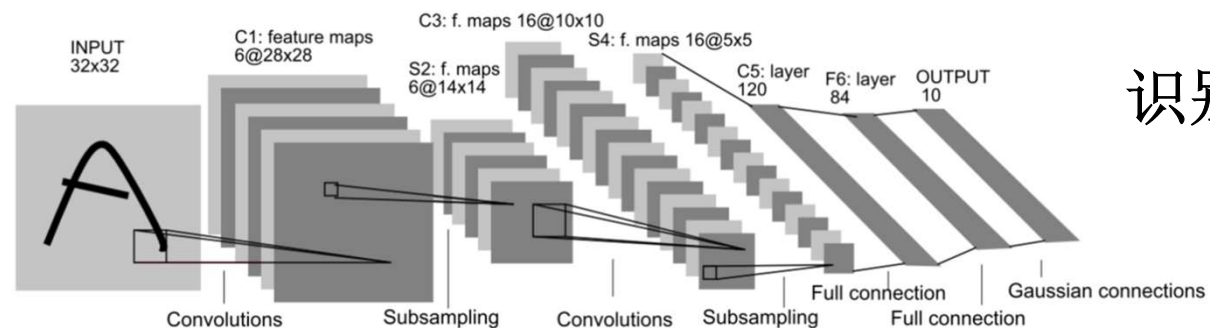
# 应用实例4：无线数字胶囊内镜系统（数字图像采集+实时处理+传输+后处理）



## 应用实例5：脑机接口（脑信号获取+处理+传输+控制）

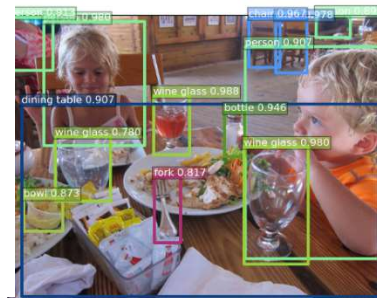
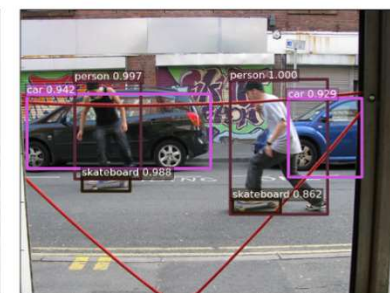
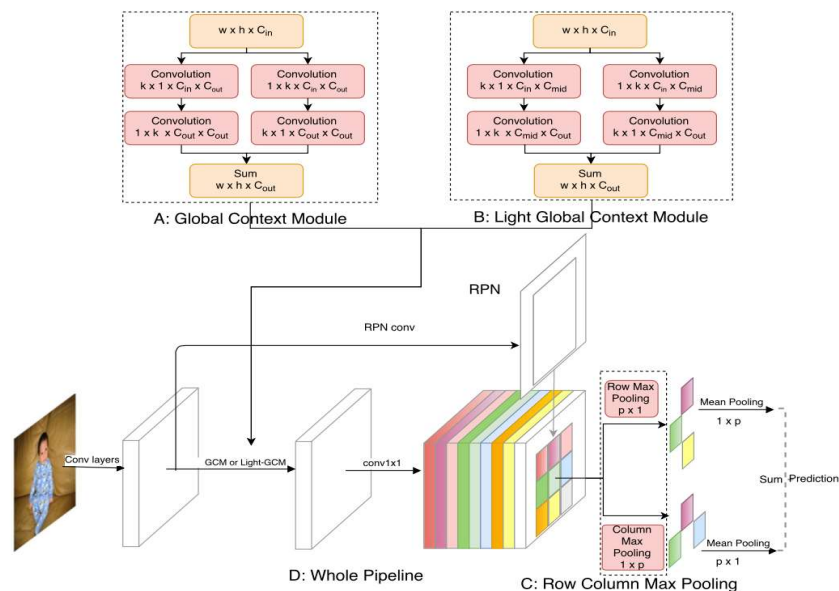


# 应用实例6：深度学习



识别

Yann LeCun, Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition, Proceedings of the IEEE, 1998



分割



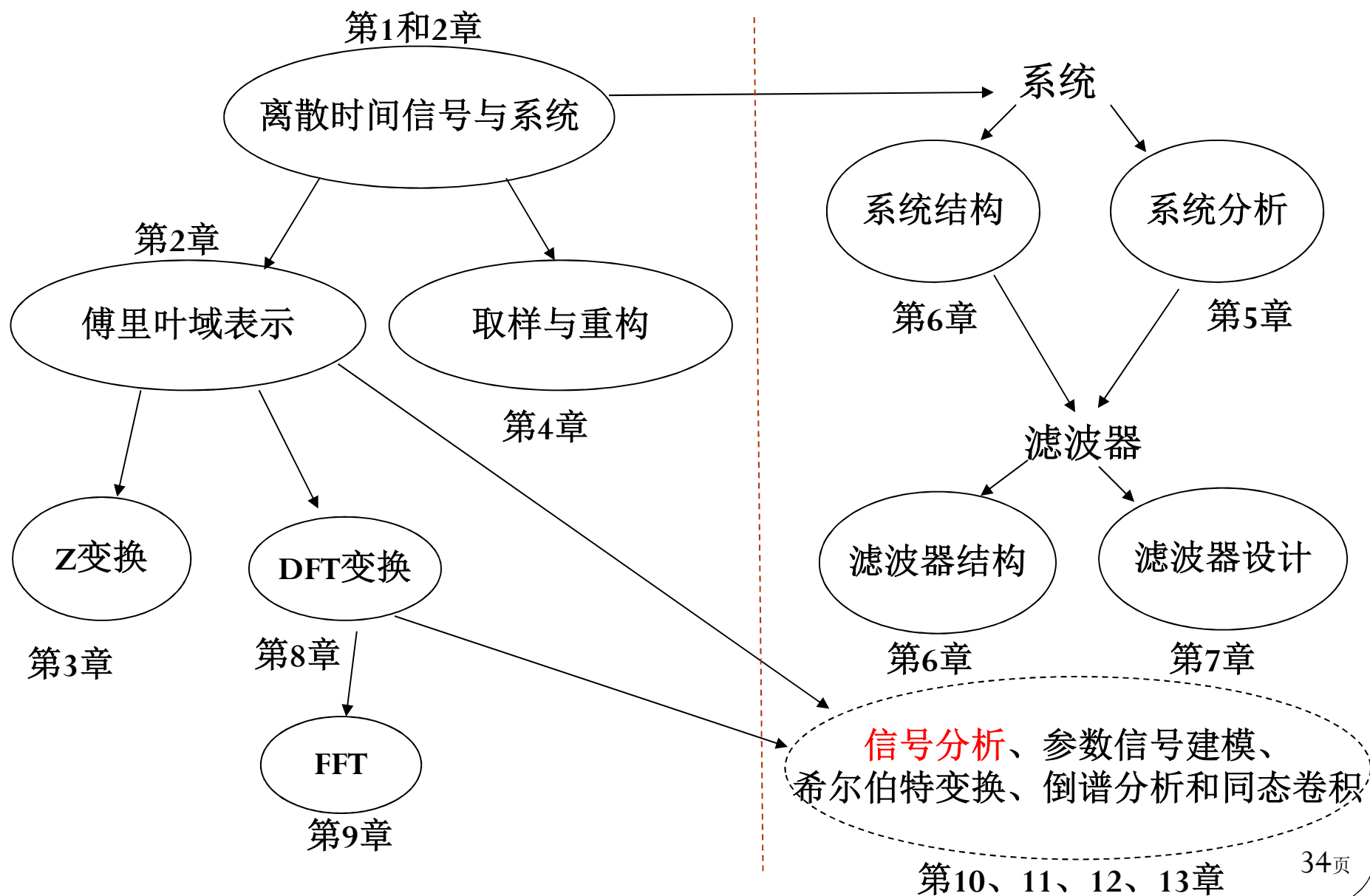
# 第一章 数字信号处理 (DSP) 绪论

- 1、信号
- 2、*DSP(Digital Signal Processing)*
- 3、课程介绍

## 3、课程介绍

- 3.1、课程总览
- 3.2、课程目的
- 3.3、课程的特点和学习方法
- 3.4、教材和参数书
- 3.5、课程评分

# 3.1、DSP课程总览



## 3.2、数字信号处理课程目的

### 1) 掌握DSP的基础理论

时域、频域分析理论，信号取样和重构、离散傅里叶变换

### 2) 掌握DSP的基本方法

数字化分析方法，滤波器设计方法，快速算法

### 3) 培养DSP的实际应用能力

课后作业、应用实例、大作业（软件编程语言）

## 3.3、课程的特点和学习方法

### 1、特点

该课程是电子信息专业的基础课，内容较抽象、理论公式较多（所谓的“硬课”）。涉及的相关知识：微积分、复变函数、概率论、信号与系统、随机过程。

### 2、正确的认识

该课程不是一门数学课，而是一门强调运用理论解决实际问题的课程。

### 3、学习方法

- a) 系统的掌握和理解课程的章节，自顶向下的学习方法
- b) 基本概念掌握和理解是关键
- c) 理论联系实际来加深对所学知识的理解（课后的作业、大作业和实验）

## 3.4、教材和参考书

- 教材:

- A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hill, 2011, Third Edition(电子工业出版社中文版)

- 参考书

- S. K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, Second Edition, Mcgraw-Hill, 2004
- J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and applications, Fourth Edition, 2007
- 应启珩等著, 离散时间信号分析和处理, 清华大学出版社, 2011年
- 胡广书, 数字信号处理—理论、算法与实现, 清华大学出版社, 2012

## 3.5、课程评分

- 平时作业： 20%
- 课程报告： 15%
- 期中考试： 30% （半开卷，允许带A4纸一张）
- 期末考试： 30% （半开卷，允许带A4纸一张）
- 活动表现： 5%